



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ำแข็ง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๗๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) เรื่อง น้ำแข็ง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปรับแก้ไขข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานของน้ำแข็ง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๓) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแข็ง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ข้อ ๑ น้ำแข็ง เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยการพิจารณาอนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

ข้อ ๒ น้ำที่ใช้ในการผลิต และน้ำแข็งซึ่งผลิตเพื่อจำหน่ายสำหรับใช้รับประทาน ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้

(๑) ไม่มีวัตถุแปลกปลอมปนเปื้อน

(๒) เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดังต่อไปนี้

(๒.๑) สี ต้องไม่เกิน ๑๕ ฮาเซนยูนิตหรือแพลตตินัมโคบอลท์

(๒.๒) กลิ่น ต้องไม่มีกลิ่น ยกเว้นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาจมีกลิ่นคลอรีน และมีปริมาณคลอรีนอิสระได้ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒.๓) ความขุ่น ต้องไม่เกิน ๔ ซิลิกาสเกลหรือเอ็นทียู (NTU)

(๒.๔) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องไม่เกิน ๘.๕ และน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องอยู่ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕

(๒.๕) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒.๖) ความกระด้างทั้งหมด โดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒.๗) ตรวจพบสารปนเปื้อน แล้วแต่กรณี ดังนี้

(๒.๗.๑) พบสารปนเปื้อนตามชนิดและปริมาณได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยการทดสอบหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวัง สามารถเลือกรายการสารเคมีได้ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ำ ซึ่งสัมพันธ์กับประเภทของแหล่งน้ำตามกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

(ก) มีแหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภทที่ ๑ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
สารอนินทรีย์ (Inorganic substances)		
๑. พลวง (Antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒. สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. แบเรียม (Barium)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. โบรอน (Boron)	ไม่เกิน ๒.๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. โครเมียมทั้งหมด (Chromium, total)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน ๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีปริมาณฟลูออไรด์ได้ ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร		
๙. โปรทอนินทรีย์ (Inorganic mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายถึง Mercury(II) chloride (HgCl ₂) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน แต่กรณีที่พบปริมาณปรอทมากกว่า ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสูงสุด		
๑๐. ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๑. แมงกานีสทั้งหมด (Manganese, total)	ไม่เกิน ๐.๐๘	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๒. นิกเกิล (Nickel)	ไม่เกิน ๐.๐๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๓. ไนเตรท (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๔. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๕. ซีลีเนียม (Selenium)	ไม่เกิน ๐.๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๖. ยูเรเนียม (Uranium)	ไม่เกิน ๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ดังต่อไปนี้ด้วย		
๑๗. โบรเมต (Bromate)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๘. คลอเรต (Chlorate)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๙. คลอไรต์ (Chlorite)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๐. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๑. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromo dichloromethane)	ไม่เกิน ๐.๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๒๒. ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Di-bromochloromethane)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๓. โบรโมฟอร์ม (Bromoform)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) มีแหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนเมือง พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๔ หรือ ๕ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
สารอนินทรีย์ (Inorganic substances)		
๑. พลวง (Antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒. สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. แบเรียม (Barium)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. โบรอน (Boron)	ไม่เกิน ๒.๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๖. โครเมียมทั้งหมด (Chromium, total)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน ๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีปริมาณฟลูออไรด์ได้ ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร		
๙. โปรทอนินทรีย์ (Inorganic mercury)	ไม่เกิน ๐.๐๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายถึง Mercury(II) chloride (HgCl ₂) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน แต่กรณีที่พบปริมาณปรอท มากกว่า ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสูงสุด		
๑๐. ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๑. แมงกานีสทั้งหมด (Manganese, total)	ไม่เกิน ๐.๐๘	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๒. นิกเกิล (Nickel)	ไม่เกิน ๐.๐๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๓. ไนเตรท (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน ๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๔. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน ๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๕. ซีลีเนียม (Selenium)	ไม่เกิน ๐.๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๖. ยูเรเนียม (Uranium)	ไม่เกิน ๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารอินทรีย์ (Organic chemicals) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic chemicals; VOC's)		
๑๗. อะคริลาไมด์ (Acrylamide)	ไม่เกิน ๐.๕	ไมโครกรัมต่อลิตร
๑๘. เบนซีน (Benzene)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๙. โทลูอีน (Toluene)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๒๐. เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene)	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๑. ไซลีนทั้งหมด (total Xylenes)	ไม่เกิน ๐.๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๒. ได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต (Di (2-ethylhexyl) phthalate)	ไม่เกิน ๘	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๓. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride)	ไม่เกิน ๐.๓	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๔. สไตรีน (Styrene)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๕. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride)	ไม่เกิน ๐.๐๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๖. 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)	ไม่เกิน ๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๗. 1,2-ไดคลอโรเอthin (1,2-dichloroethene)	ไม่เกิน ๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๘. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๙. ไตรคลอโรเอthin (Trichloroethene)	ไม่เกิน ๘	ไมโครกรัมต่อลิตร
๓๐. เตตระคลอโรเอthin (Tetrachloroethene)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ดังต่อไปนี้ด้วย		
๓๑. โบรเมต (Bromate)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๒. คลอเรต (Chlorate)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๓. คลอไรต์ (Chlorite)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๔. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	ไม่เกิน ๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๕. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromo dichloromethane)	ไม่เกิน ๐.๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๖. ไดโบรโมไดคลอโรมีเทน (Di-bromochloromethane)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๗. โบรโมฟอร์ม (Bromoform)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) มีแหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนชนบทหรือเกษตรกรรม หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๒ หรือ ๓ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
สารอนินทรีย์ (Inorganic substances)		
๑. พลวง (Antimony)	ไม่เกิน ๐.๐๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒. สารหนู (Arsenic)	ไม่เกิน ๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓. แบเรียม (Barium)	ไม่เกิน ๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. โบรอน (Boron)	ไม่เกิน ๒.๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๕. แคดเมียม (Cadmium)	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการสารปนเปื้อน		ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๖. โครเมียมทั้งหมด (Chromium, total)	ไม่เกิน	๐.๐๕	มิลลิกรัมต่อลิตร
๗. ทองแดง (Copper)	ไม่เกิน	๒	มิลลิกรัมต่อลิตร
๘. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	ไม่เกิน	๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีปริมาณฟลูออไรด์ได้ ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร			
๙. โปรทอนินทรีย์ (Inorganic mercury)	ไม่เกิน	๐.๐๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร
หมายถึง Mercury(II) chloride (HgCl ₂) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน แต่กรณีที่พบปริมาณปรอท มากกว่า ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมต่อลิตร จะต้องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณสูงสุด			
๑๐. ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน	๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๑. แมงกานีสทั้งหมด (Manganese, total)	ไม่เกิน	๐.๐๘	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๒. นิกเกิล (Nickel)	ไม่เกิน	๐.๐๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๓. ไนเตรท (Nitrate) โดยคำนวณเป็นไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน	๕๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๔. ไนไตรท์ (Nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน	๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๕. ซีลีเนียม (Selenium)	ไม่เกิน	๐.๐๔	มิลลิกรัมต่อลิตร
๑๖. ยูเรเนียม (Uranium)	ไม่เกิน	๐.๐๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticides)			
๑๗. อะทราซีน (Atrazine)	ไม่เกิน	๒	ไมโครกรัมต่อลิตร
๑๘. คาร์โบฟูแรน (Carbofuran)	ไม่เกิน	๗	ไมโครกรัมต่อลิตร
๑๙. คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)	ไม่เกิน	๓๐	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๐. ดีดีที และสารเมทาโบไลต์ (DDT and metabolites)	ไม่เกิน	๑	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๑. 2,4-ดี (2,4-D)	ไม่เกิน	๓๐	ไมโครกรัมต่อลิตร
๒๒. ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropyl ammonium)	ไม่เกิน	๐.๙๐	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๓. พาราควอท ไดคลอไรด์ (Paraquat dichloride)	ไม่เกิน	๑๐	ไมโครกรัมต่อลิตร
กรณีน้ำที่ใช้ ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ดังต่อไปนี้ด้วย			
๒๔. โบรเมต (Bromate)	ไม่เกิน	๐.๐๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๕. คลอเรต (Chlorate)	ไม่เกิน	๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๖. คลอไรต์ (Chlorite)	ไม่เกิน	๐.๗	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๗. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	ไม่เกิน	๐.๓	มิลลิกรัมต่อลิตร
๒๘. โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromo dichloromethane)	ไม่เกิน	๐.๐๖	มิลลิกรัมต่อลิตร

รายการสารปนเปื้อน	ปริมาณสูงสุด	หน่วย
๒๙. ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Di-bromochloromethane)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร
๓๐. โบรโมฟอร์ม (Bromoform)	ไม่เกิน ๐.๑	มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒.๗.๒) สารปนเปื้อนอื่น อาจตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีที่มีเหตุซึ่งอาจสงสัยว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบหรือน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยให้ตรวจพบได้ตามชนิด ดังนี้

(ก) กรณีเป็นชนิดสารซึ่งอยู่ในเอกสารแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกด้านคุณภาพน้ำดื่ม (WHO Guidelines for drinking-water quality) ฉบับปรับปรุงล่าสุด ให้พบได้ไม่เกินคำแนะนำตามเอกสารดังกล่าว

(ข) กรณีเป็นชนิดสารนอกเหนือจาก (ก) ให้พบได้ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้ตามแนวทางการพิจารณาค่ามาตรฐานสารปนเปื้อนของคณะกรรมการโคเด็กซ์สาขาสารปนเปื้อน

(๒.๘) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์

(๒.๘.๑) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า ๑.๑ ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (MPN: Most Probable Number)

(๒.๘.๒) ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี. โคไล น้อยกว่า ๑.๑ ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (MPN: Most Probable Number)

ทั้งนี้ โคลิฟอร์ม และอี. โคไล เป็นแบคทีเรียบ่งชี้ความสะอาดของน้ำ โดยวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ คือ วิธีการหมักแบบหลายหลอด (Multiple-tube Fermentation Technique)

(๒.๘.๓) ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ดังต่อไปนี้

(ก) แซลโมเนลลา (*Salmonella* spp.) ไม่พบใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) ไม่เกิน ๑๐๐ CFU ใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ค) โนโรไวรัส (*Norovirus*) ไม่พบใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

ความตาม (ค) อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารและน้ำ

(๒.๙) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานน้ำ ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้กรณีสารอินทรีย์ สารอินทรีย์และสารอินทรีย์ระเหยง่าย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาจแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบจากห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม แทนผลการตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ โดยผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบดังกล่าวต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานด้านสารปนเปื้อนเป็นไปตามข้อกำหนด

ความตามวรรคสอง ไม่รวมถึงน้ำดิบที่ผ่านระบบประปาชุมชน และ/หรือมีการใช้สารฆ่าเชื้อ ที่ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ซึ่งต้องแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ข้อ ๓ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำแข็งเพื่อจำหน่าย ซึ่งมุ่งหมายสำหรับการรับประทาน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ข้อ ๔ การใช้ภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญ ดังนี้

(๑) ภาชนะที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่มีลักษณะที่ง่ายต่อการทำความสะอาด และมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้ำแข็งได้

(๒) ไม่เคยใช้บรรจุหรือห่อหุ้มวัตถุอื่น เช่น ปุย สารมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาก่อน

(๓) ไม่ใช้ภาชนะบรรจุที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสิ่งอื่นที่มีใช้อาหาร หรือมีจุลินทรีย์หรือเชื้อโรค หรือข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น

(๔) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(๕) ไม่มีโลหะหนัก หรือสารอันตรายแพร่กระจายออกมาปนเปื้อนในน้ำในปริมาณที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เว้นแต่สารตามชนิด และปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้วแต่กรณีตามชนิดภาชนะบรรจุอาหาร

(๖) เมื่อใช้บรรจุน้ำแข็ง ต้องไม่แพร่กระจายสารออกมาจนทำให้ลักษณะของน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงไป จนยอมรับไม่ได้ หรือทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของลักษณะทางประสาทสัมผัส

(๗) กรณีภาชนะบรรจุมีสี ต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade) และต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับน้ำแข็ง

(๘) กรณีมีการพิมพ์ลายหรือข้อความบนภาชนะบรรจุ หมึกพิมพ์ต้องติดแน่น ไม่หลุดลอก

ในกรณีที่บรรจุในยานพาหนะ ยานพาหนะก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ข้อ ๕ การแสดงฉลากของน้ำแข็งในภาชนะบรรจุเพื่อจำหน่าย สำหรับการรับประทาน ต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

(๒) แสดงข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทาน”

ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๖๓) พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำแข็ง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๗ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า น้ำแข็ง ซึ่งได้รับอนุญาตไว้ตามเงื่อนไขแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๗๘ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เรื่อง น้ำแข็ง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องดำเนินการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือมาตรฐานรวมถึงการแสดงฉลากเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ภายในหนึ่งปี คือภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวสุภัทรา บุญเสริม)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา